

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«МИРЭА – Российский технологический университет»
РТУ МИРЭА

Колледж программирования и кибербезопасности

УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА/
МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ КУРС
МДК. 02.01 Технология разработки программного обеспечения

ПЦК ***Программирование***

ВИД УЧЕБНОГО
МАТЕРИАЛА ***Практическое занятие - 3***

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ***Понеделко Елена Викторовна***

Практическое занятие – 3

«Разработка и оформление технического задания»

Цель работы: приобретение навыков разработки технического задания на разработку автоматизированной системы, ознакомиться с правилами написания технического задания

Теоретические сведения

Техническое задание (ТЗ) - исходный документ для проектирования сооружения или промышленного комплекса, конструирования технического устройства (прибора, машины, системы управления и т. д.), разработки информационных систем, стандартов либо проведения научно-исследовательских работ (НИР).

ТЗ содержит основные технические требования, предъявляемые к сооружению, изделию или услуге и исходные данные для разработки. В ТЗ указываются назначение объекта, область его применения, стадии разработки конструкторской (проектной, технологической, программной и т.п.) документации, еѐ состав, сроки исполнения и т. д., а также особые требования, обусловленные спецификой самого объекта либо условиями его эксплуатации. Как правило, ТЗ составляют на основе анализа результатов предварительных исследований, расчѐтов и моделирования. Типовые требования к составу и содержанию технического задания приведены в таблице 1.

Таблица 1. Состав и содержание технического задания (ГОСТ 34.602- 89)

№	Раздел	Содержание
	Общие сведения	• полное наименование системы и ее условное обозначение • шифр темы или шифр (номер) договора; • наименование предприятий разработчика и заказчика системы, их реквизиты • перечень документов, на основании которых создается ИС • плановые сроки начала и окончания работ • сведения об источниках и порядке финансирования работ • порядок оформления и предъявления заказчику результатов работ по созданию системы, ее частей и отдельных средств
	Назначение и цели создания (развития) системы	• вид автоматизируемой деятельности • перечень объектов, на которых предполагается использование системы • наименования и требуемые значения технических, технологических, производственно-экономических и др. показателей объекта, которые должны быть достигнуты при внедрении ИС
	Характеристика объектов автоматизации	• краткие сведения об объекте автоматизации • сведения об условиях эксплуатации и характеристиках окружающей среды

	Требования к системе	Требования к системе в целом: • требования к структуре и функционированию системы (перечень подсистем, уровни иерархии, степень централизации, способы информационного обмена, режимы функционирования, взаимодействие со смежными системами, перспективы развития системы) • требования к персоналу (численность пользователей, квалификация, режим работы, порядок подготовки) • показатели назначения (степень приспособляемости системы к изменениям процессов управления и значений параметров) • требования к надежности, безопасности, эргономике, транспортабельности, эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту, защите и сохранности
		информации, защите от внешних воздействий, к патентной чистоте, по стандартизации и унификации Требования к функциям (по подсистемам) : • перечень подлежащих автоматизации задач • временной регламент реализации каждой функции • требования к качеству реализации каждой функции, к форме представления выходной информации, характеристики точности, достоверности выдачи результатов • перечень и критерии отказов Требования к видам обеспечения: • математическому (состав и область применения мат. моделей и методов, типовых и разрабатываемых алгоритмов) • информационному (состав, структура и организация данных, обмен данными между компонентами системы, информационная совместимость со смежными системами, используемые классификаторы, СУБД, контроль данных и ведение информационных массивов, процедуры придания юридической силы выходным документам) • лингвистическому (языки программирования, языки взаимодействия пользователей с системой, системы кодирования, языки ввода- вывода) • программному (независимость программных средств от платформы, качество программных средств и способы его контроля, использование фондов алгоритмов и программ) - техническому • метрологическому • организационному (структура и функции эксплуатирующих подразделений, защита от ошибочных действий персонала) • методическому (состав нормативно- технической документации
	Состав и содержание работ по созданию системы	• перечень стадий и этапов работ • сроки исполнения • состав организаций — исполнителей работ • вид и порядок экспертизы технической документации • программа обеспечения надежности • программа метрологического обеспечения
	Порядок контроля и приемки системы	• виды, состав, объем и методы испытаний системы • общие требования к приемке работ по стадиям • статус приемной комиссии

	Требования к составу и содержанию работ по подготовке объекта автоматизации к вводу системы в действие	• преобразование входной информации к машиночитаемому виду • изменения в объекте автоматизации • сроки и порядок комплектования и обучения персонала
	Требования к документированию	• перечень подлежащих разработке документов • перечень документов на машинных носителях
	Источники разработки	- документы и информационные материалы, на основании которых разрабатывается ТЗ и система

Задания для практической работы

1. Разработать техническое задание по варианту выбранному в практической работе №1

2. Оформить отчет

Порядок выполнения отчета по практической работе

1. Разработать техническое задание на программный продукт
2. Оформить работу в соответствии с ГОСТ 19.106-78.